



Template datn 2025 - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội)



messages.pdf_cover_qr_code_label

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

NGÀNH

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

(Trang này dành cho in quyển bìa cứng màu xanh, chữ nhũ vàng)

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Thay ngành học của mình vào dòng trên)

TÊN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

GVHD: ThS. Đặng Quỳnh Nga
Sinh viên: *(Ghi Họ và tên sinh viên)*
Mã sinh viên: *(Ghi mã sinh viên)*

Hà Nội – Năm 2024

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

(Trang này dành cho in quyển bìa mềm)

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Thay ngành học của mình vào dòng trên)

TÊN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

GVHD:	ThS. Đặng Quỳnh Nga
Sinh viên:	<i>(Ghi Họ và tên sinh viên)</i>
Mã sinh viên:	<i>(Ghi mã sinh viên)</i>

Hà Nội – Năm 2024

Trang này đặt phiếu giao đề tài vào đây khi đóng quyển

(BÁO CÁO NÊN LÀM TỪ 60 đến 100 TRANG)

LỜI NÓI ĐẦU

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

CSDL	Cơ sở dữ liệu
SQL	Structured Query Language
...	

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2-1. Cửa hàng.....	20
Bảng 2-2. Thẻ loại.....	20
Bảng 2-3. Trường phái.....	20
Bảng 4-2. Test case chức năng đăng nhập.....	31

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

Hình 1. Hình ảnh quan hệ giữa các bảng.....	22
Hình 2. Thiết kế giao diện trang chủ.....	29
Hình 3. Màn hình chi tiết sản phẩm.....	30

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.....	i
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.....	ii
DANH MỤC CÁC BẢNG.....	iii
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH.....	iv
MỤC LỤC.....	v
MỞ ĐẦU.....	1
1. Lý do chọn đề tài.....	1
2. Mục tiêu đề tài.....	1
3. Nội dung nghiên cứu.....	1
4. Phạm vi đề tài.....	2
5. Bố cục của đề tài.....	2
CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT HỆ THỐNG.....	3
1.1. Khảo sát sơ bộ.....	3
1.1.1. Mục tiêu.....	3
1.1.2. Phương pháp.....	3
1.1.3. Thông tin sơ bộ về hệ thống.....	3
1.1.4. Các tài liệu thu thập được.....	3
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	6
2.1. Biểu đồ use case.....	6
2.1.1. Các use case chính.....	6
2.1.2. Quan hệ giữa các use case.....	9
2.1.3. Mô tả chi tiết các use case.....	9
2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	12
2.2.1. Mô hình hóa dữ liệu.....	12
2.2.2. Thiết kế bảng.....	13
2.2.3. Quan hệ các bảng.....	14
2.3. Thiết kế các thành phần của hệ thống.....	16
2.3.1. Use case XX.....	16
2.3.2. Use case Xem tranh theo họa sĩ.....	16
2.3.3. Use case Đăng nhập.....	19
2.3.4. Phân tích use case Bảo trì cửa hàng.....	21
2.4. Thiết kế giao diện hình dung màn hình.....	23
2.4.1. Trang chủ:.....	23

2.4.2. Chi tiết sản phẩm.....	24
2.4.3. Các màn hình khác	24
2.4.4. Sơ đồ điều hướng giữa các màn hình.....	24
CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG HỆ THỐNG.....	25
3.1. Giới thiệu ngôn ngữ cài đặt.....	25
3.2. Các kết quả đạt được.....	25
3.2.1. Use case XX.....	25
3.2.2. Use case XX.....	25
CHƯƠNG 4. KIỂM THỬ HỆ THỐNG.....	26
4.1. Phạm vi kiểm thử.....	26
4.2. Test case.....	26
4.2.1. Test case chức năng đăng nhập.....	26
4.2.2. Các test case chức năng khác.....	27
KẾT LUẬN.....	28
4.3. 1. Kết quả đạt được.....	28
4.4. 2. Hạn chế của dự án.....	28
4.5. 3. Hướng phát triển.....	28
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	29

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, ngành du lịch đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc, trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn với sự góp mặt của hàng loạt doanh nghiệp lớn nhỏ. Song song với xu hướng phát triển đó, công nghệ thông tin đã và đang thay đổi cách thức hoạt động của ngành này, từ việc tìm kiếm thông tin đến đặt dịch vụ du lịch trực tuyến. Để bắt kịp với những thay đổi này, việc phát triển một website giới thiệu và đặt tour du lịch trở nên cần thiết và có giá trị thiết thực.

2. Mục tiêu đề tài

Làm chủ công nghệ Vue.js và Firebase, phân tích, thiết kế, xây dựng website cung cấp tour du lịch, đáp ứng các yêu cầu cơ bản của một trang web du lịch và xây dựng được báo cáo đồ án đúng quy định.

3. Nội dung nghiên cứu

Nội dung tập trung vào việc phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống website từ phía người dùng (frontend) sử dụng Vue.js, cũng như xây dựng backend sử dụng Java Spring Boot và cơ sở dữ liệu MySQL để quản lý thông tin về các tour du lịch. Firebase Realtime Database sẽ được tích hợp để cung cấp tính năng chat trực tuyến và đồng bộ dữ liệu thời gian thực giữa các người dùng. Nội dung cụ thể bao gồm:

- Xây dựng giao diện người dùng (frontend) với Vue.js: Thiết kế và phát triển các thành phần giao diện như trang chủ, trang giới thiệu tour, trang chi tiết tour, trang đặt tour, trang liên hệ, tích hợp tính năng chat trực tuyến.
- Xây dựng backend với Java Spring Boot: Xây dựng API để cung cấp dữ liệu cho frontend, xử lý logic nghiệp vụ như tìm kiếm tour, đặt tour, quản lý thông tin khách hàng, tích hợp với MySQL để lưu trữ dữ liệu.
- Tích hợp Firebase Realtime Database: Sử dụng Realtime Database của Firebase để lưu trữ và đồng bộ dữ liệu chat trực tuyến, đảm bảo tính năng chat hoạt động mượt mà và tức thì.

- Triển khai và kiểm thử: Triển khai website lên môi trường hosting, thực hiện kiểm thử toàn diện để đảm bảo tính ổn định, bảo mật và hiệu suất của hệ thống.

4. Phạm vi đề tài

Phạm vi của đồ án tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống website giới thiệu và đặt tour du lịch, bao gồm các chức năng chính như: hiển thị danh sách tour du lịch, chi tiết tour du lịch, đặt tour du lịch, tìm kiếm tour du lịch theo các tiêu chí, và chat trực tuyến.

Đồ án sẽ không đi sâu vào việc phát triển các tính năng phức tạp khác như thanh toán trực tuyến hay xử lý đơn hàng, mà tập trung vào việc xây dựng cơ bản và mô phỏng quy trình đặt tour du lịch và quản lý dữ liệu cơ bản.

5. Bố cục của đề tài

Ngoài hai phần Mở đầu và Kết luận, Báo cáo đồ án tốt nghiệp có bốn chương như sau:

Chương 1: Khảo sát hệ thống dự án xây dựng ứng dụng web giới thiệu và đặt tour du lịch (mục đích, lĩnh vực hoạt động...).

Chương 2: Trình bày về việc khảo sát và đặc tả hệ thống website du lịch, thiết kế chức năng, thiết kế cơ sở dữ liệu và thiết kế giao diện của hệ thống.

Chương 3: Trình bày về việc cài đặt phần mềm và các kết quả đạt được.

Chương 4: Trình bày phương pháp kiểm thử được sử dụng để kiểm thử ứng dụng website du lịch.

CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT HỆ THỐNG

1.1. Khảo sát sơ bộ

1.1.1. Mục tiêu

Tìm kiếm thông tin gì, ví dụ:

- Đánh giá mức độ quan tâm và sự phổ biến của truyện tranh.
- Đánh giá và cải thiện trải nghiệm người dùng.
- Đánh giá hiệu suất và tốc độ trang web.
- Thông tin đối tượng sử dụng trang web như độ tuổi, giới tính.

1.1.2. Phương pháp

- Phỏng vấn
- Phiếu điều tra
- Quan sát

1.1.3. Thông tin sơ bộ về hệ thống

< HD: Mô tả sơ qua về hệ thống: địa chỉ, lịch sử, tổ chức, hoạt động kinh doanh,...>

Ví dụ:

Web cung cấp các thể loại truyện tranh cho người dùng có thể tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Người dùng truy cập vào website có thể lựa chọn theo sở thích chọn thể loại truyện, tên truyện.

Bạn đọc có thể đăng kí tài khoản để mua các chương truyện mất phí, tham gia bình luận, theo dõi và yêu thích truyện

Mỗi tuần, mỗi tháng hệ thống sẽ cập nhật bảng xếp hạng truyện nổi bật.

Bảng xếp hạng sẽ phụ thuộc vào số lượt thích của bạn đọc dành cho mỗi truyện. Ngoài ra bạn đọc có thể đăng kí làm tác giả đăng truyện do chính mình sáng tác hoặc bản thân dịch lại từ ngôn ngữ khác sang tiếng Việt lên web. Bên cạnh đó việc chia sẻ truyện yêu thích qua mạng xã hội sẽ giúp cho web tới nhiều bạn đọc kết nối mọi người chia sẻ đam mê, sở thích đọc truyện.

1.1.4. Các tài liệu thu thập được

<Chụp các hóa đơn chứng từ biểu mẫu tài liệu xuất của hệ thống thực tế, lấy ảnh sáng màu, tránh trường hợp in ra tối – không nhìn rõ>

Ví dụ:

- Hóa đơn thanh toán


Cafe Nét Xưa
ĐC: Hoàng Hoa Thám - Mèo Kê - Đông Triều - QN
ĐT: 01647.266.798

HÓA ĐƠN THANH TOÁN

Số phiếu: 19 Bàn: **S1**

Ngày: 29/05 18:42-18:43 P.vụ:

Tên hàng	SL Đvt	Đơn giá	Thành tiền
Nước Ép Dứa	1 LY	30,000 =	30,000
Nước Cam + Carot	1 LY	35,000 =	35,000
Nước Ép Dứa Hấu	1 LY	30,000 =	30,000
555 Ngoại	2 BAO	40,000 =	80,000
Coffee Cappcino	1 LY	40,000 =	40,000
Coffee Late	1 LY	40,000 =	40,000
Sinh Tố Xoài	1 LY	30,000 =	30,000

Số tiền: **285,000**

Hai trăm tám mươi lăm nghìn đồng chẵn

Cảm ơn Quý khách, hẹn gặp lại

Cà: 1 - Thu ngân: admin

- Menu bán hàng

Hình ảnh có thể khác so với thực tế

01

CHỌN MÓN ĂN MÀ BẠN YÊU THÍCH !

Khai vị

- | | |
|-------------------|------------|
| 1. Ngó chiên | 50.000 vnđ |
| 2. Khoai chiên | 50.000 vnđ |
| 3. Bánh mì chiên | 20.000 vnđ |
| 4. Bánh bao chiên | 30.000 vnđ |

Súp các loại

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Súp cá hồi | 20.000 /bát vnđ |
| 2. Súp cua | 25.000 /bát vnđ |
| 3. Súp hải sản | 25.000 /bát vnđ |
| 4. Súp Gà ngó kem | 15.000 /bát vnđ |
| 5. Súp rau thôn dã | 20.000 /bát vnđ |
| 6. Súp lơ | 20.000 /bát vnđ |

Rau theo mùa

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Rau bò khai xào tỏi | 70.000 vnđ |
| 2. Rau rớn xào du đủ | 50.000 vnđ |
| 3. Rau bí xào | 50.000 vnđ |
| 4. Rau muống xào | 50.000 vnđ |
| 5. Mùng tơi xào | 50.000 vnđ |
| 6. Rau lang xào | 50.000 vnđ |
| 7. Ngọn su su xào | 50.000 vnđ |
| 8. Rau bí xào nấm tươi | 70.000 vnđ |

Nộm và Salad

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. Nộm ngó sen tôm thịt | 100.000 vnđ |
| 2. Nộm sứa phồng tôm | 60.000 vnđ |
| 3. Nộm dưa cà | 40.000 vnđ |
| 4. Nộm rau má | 50.000 vnđ |
| 5. Nộm rau dớn | 50.000 vnđ |
| 6. Nộm hoa chuối | 50.000 vnđ |
| 7. Salat rau trộn cá ngừ | 100.000 vnđ |
| 8. Salat rau trộn | 60.000 vnđ |
| 8. Salat rau mầm | 60.000 vnđ |
| 9. Salat củ quả | 100.000 vnđ |
| 10. Salat dầu dấm | 50.000 vnđ |



D. LÝ THÁI TỔ, T. 17, PHAN THIẾT, TP. TUYẾN QUANG



0912.780.699

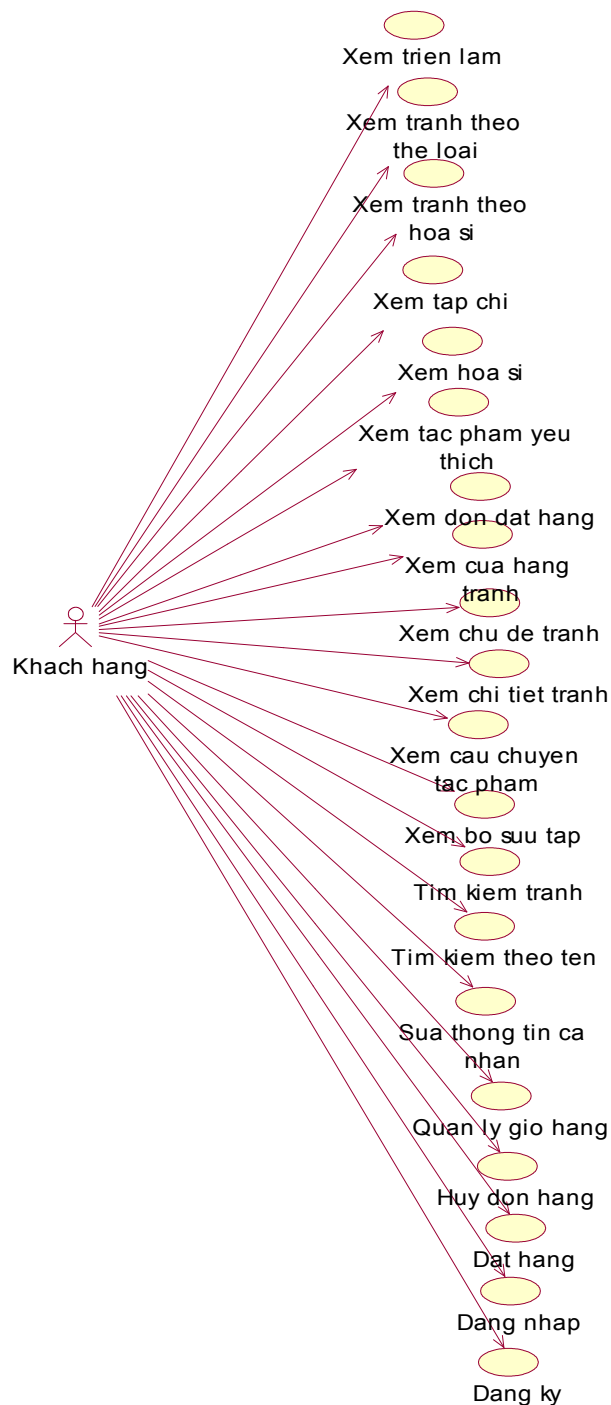
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

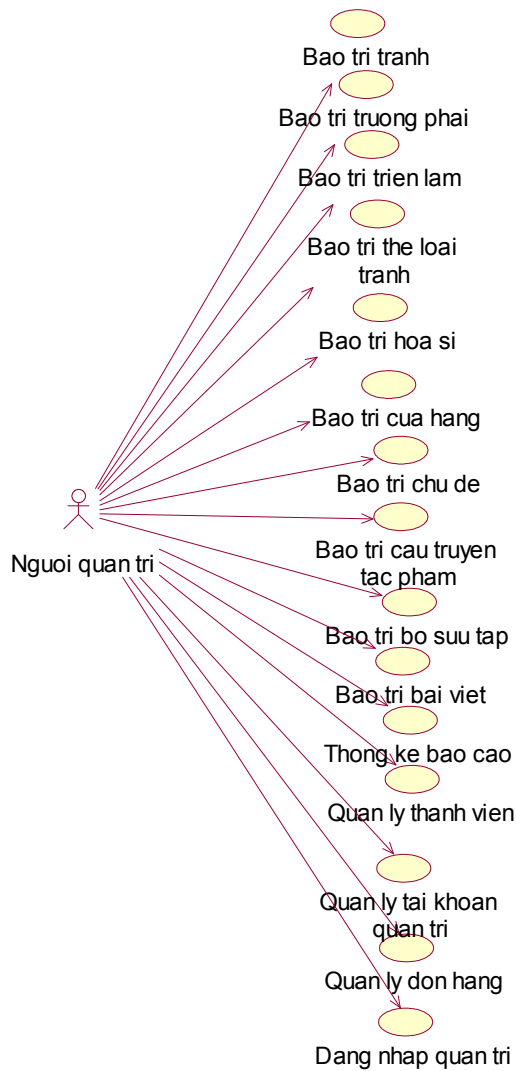
2.1. Biểu đồ use case

2.1.1. Các use case chính

<Vẽ biểu đồ use case tổng quát gồm tất cả các use case của hệ thống>

(Lưu ý, cho font chữ to để khi in ra có thể đọc, nếu hình to thì có thể chụp nhiều ảnh cho 1 biểu đồ, sau đó ghép lại – nhiều bạn cho chữ nhỏ, khi bảo vệ phải đi in lại)





- 1) **Xem cửa hàng tranh:** Cho phép khách hàng xem thông tin các cửa hàng tranh.
- 2) **Xem tranh theo thể loại:** Cho phép khách hàng xem các bức tranh trong từng thể loại tranh.
- 3) **Xem chi tiết tranh:** Cho phép khách hàng xem thông tin chi tiết về các bức tranh.
- 4) **Xem chủ đề tranh:** Cho phép khách hàng xem các chủ đề tranh.
- 5) **Xem tranh theo họa sĩ:** Cho phép khách hàng xem tranh của từng họa sĩ.
- 6) **Xem họa sĩ:** Cho phép khách hàng xem thông tin về các họa sĩ.
- 7) **Xem tạp chí:** Cho phép khách hàng đọc các bài viết trên tạp chí mỹ thuật.
- 8) **Xem bộ sưu tập:** Cho phép khách hàng xem thông tin về các bộ sưu tập tranh.
- 9) **Tìm kiếm theo tên:** Cho phép khách hàng tìm thông tin theo tên họa sĩ và

tiêu đề tranh.

- 10) **Tìm kiếm tranh:** Cho phép khách tìm các bức tranh theo thể loại, chủ đề, trường phái, mức giá và một số tiêu chí khác.
- 11) **Đăng ký:** Cho phép khách hàng đăng ký tài khoản thành viên.
- 12) **Đăng nhập:** Cho phép khách hàng đăng nhập vào tài khoản thành viên.
- 13) **Sửa thông tin cá nhân:** Cho phép khách hàng sửa thông tin cá nhân trong tài khoản thành viên.
- 14) **Xem tác phẩm yêu thích:** Cho phép khách hàng xem danh sách các tác phẩm yêu thích của mình.
- 15) **Xem đơn đặt hàng:** Cho phép khách hàng xem các đơn hàng mà đã đặt.
- 16) **Quản lý giỏ hàng:** Cho phép khách hàng thêm hàng vào giỏ, xóa một mặt hàng trong giỏ, sửa số lượng hàng trong giỏ và xóa toàn bộ giỏ hàng.
- 17) **Đặt hàng:** Cho phép khách hàng đặt mua các mặt hàng trong giỏ hàng.
- 18) **Hủy đơn hàng:** Cho phép khách hàng hủy một đơn hàng đã đặt.
- 19) **Bảo trì cửa hàng:** Cho phép người quản trị xem, thêm, sửa, xóa thông tin trong bảng CUAHANG.
- 20) **Bảo trì thể loại:** Cho phép người quản trị xem, thêm, sửa, xóa thông tin trong bảng THELOAI.
- 21) **Bảo trì tranh:** Cho phép người quản trị xem, thêm, sửa, xóa thông tin trong bảng TRANH.
- 22) **Bảo trì chủ đề:** Cho phép người quản trị xem, thêm, sửa, xóa thông tin trong bảng CHUDE.
- 23) **Bảo trì họa sĩ:** Cho phép người quản trị xem, thêm, sửa, xóa thông tin trong bảng HOASI.
- 24) **Bảo trì tạp chí:** Cho phép người quản trị xem, thêm, sửa, xóa thông tin trong bảng TAPCHI.
- 25) **Bảo trì bộ sưu tập:** Cho phép người quản trị xem, thêm, sửa, xóa thông tin trong bảng BOSUUTAP.
- 26) **Bảo trì triển lãm:** Cho phép người quản trị xem, thêm, sửa, xóa thông tin trong bảng TRIENLAM.
- 27) **Bảo trì câu truyện tác phẩm:** Cho phép người quản trị xem, thêm, sửa, xóa thông tin trong bảng CAUTRUYENTP.

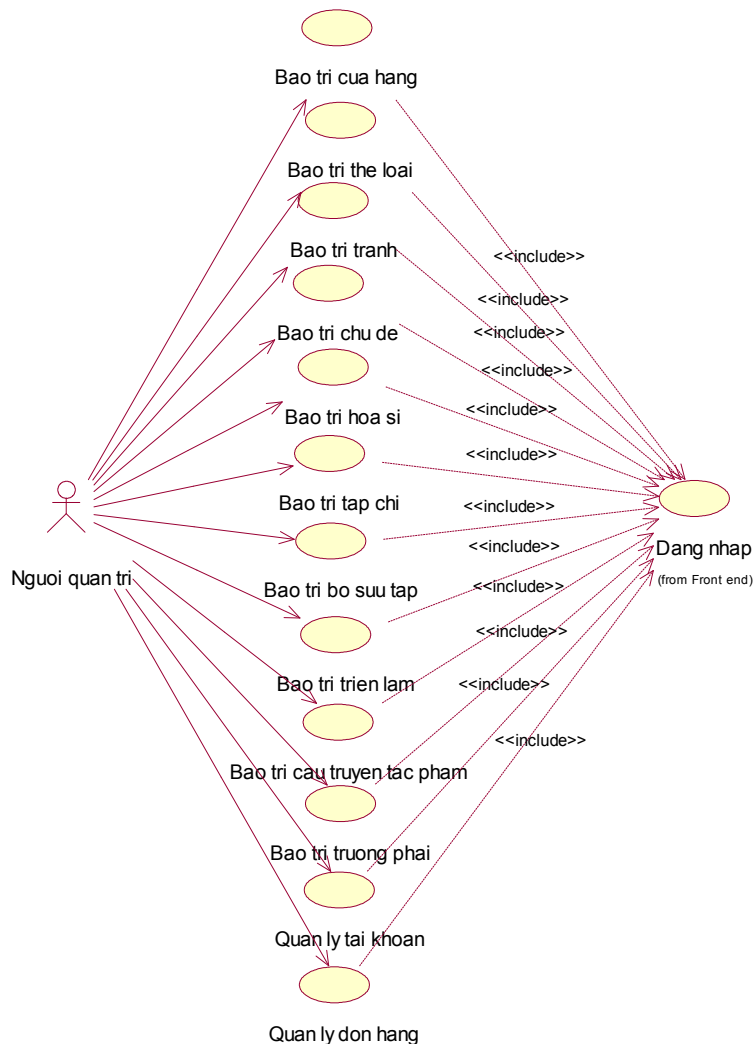
28) **Bảo trì trường phái:** Cho phép người quản trị xem, thêm, sửa, xóa thông tin trong bảng TRUONGPHAI.

29) **Quản lý tài khoản:** Cho phép người quản trị xem, sửa trạng thái, xóa thông tin trong bảng TAIKHOAN.

30) **Quản lý đơn hàng (xem đơn hàng, xem chi tiết đơn hàng, sửa trạng thái đơn hàng):** : Cho phép người quản trị xem thông tin trong bảng DONHANG và bảng CHITIETDH, sửa trạng thái của đơn hàng trong bảng DONHANG, xóa thông tin trong bảng DONHANG và CHITIETDH.

2.1.2. Quan hệ giữa các use case

(Phần này không bắt buộc)



2.1.3. Mô tả chi tiết các use case

2.1.3.1. Xem tranh theo họa sĩ

Mô tả: Use case này cho phép khách hàng xem tranh của từng họa sĩ.

Luồng sự kiện:

+ Luồng cơ bản:

1. Use case này bắt đầu khi khách hàng kích vào nút “Họa sĩ” trên thanh menu. Hệ thống truy vấn bảng HOASI và hiển thị danh sách các họa sĩ gồm ảnh, họ tên, địa chỉ lên màn hình.
2. Khách hàng kích vào ảnh một họa sĩ. Hệ thống truy vấn bảng TRANH và hiển thị danh sách các bức tranh của họa sĩ đó gồm ảnh chụp bức tranh, tiêu đề tranh, kích thước, chất liệu, giá bán và họ tên tác giả lên màn hình. Use case kết thúc.

+ Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 1 trong luồng cơ bản, nếu trong bảng HOASI chưa có dữ liệu, thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo: “Chưa có họa sĩ nào!” và use case kết thúc.
2. Tại bước 2 trong luồng cơ bản, nếu không tìm thấy tranh của họa sĩ được chọn từ bảng TRANH, thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo: “Không tìm thấy tranh của họa sĩ này!” và use case kết thúc.
3. Tại bất kỳ bước nào trong luồng cơ bản, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

+ Các yêu cầu đặc biệt:

Không có.

+ Tiền điều kiện:

Không có.

+ Hậu điều kiện:

Không có.

+ Điểm mở rộng:

Không có.

2.1.3.2. Đăng nhập

Mô tả: Use case này cho phép người dùng (nhân viên & quản trị) đăng nhập vào hệ thống.

Luồng sự kiện:

+ Luồng cơ bản:

1. Use case này bắt đầu khi người dùng muốn đăng nhập vào hệ thống. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình yêu cầu nhập tên đăng nhập và mật khẩu.
2. Người dùng nhập tên và mật khẩu sau đó kích vào nút Đăng nhập. Hệ thống kiểm tra tên đăng nhập, mật khẩu và quyền truy cập trong bảng tblNhanVien và hiển thị màn hình hệ thống với các menu tương ứng với quyền. Use case kết thúc

+ Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 2 trong luồng cơ bản nếu người dùng không nhập tên hoặc không nhập mật khẩu hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Cần phải nhập đủ thông tin!”. Người dùng cần nhập đủ thông tin để tiếp tục.
2. Tại bước 2 trong luồng cơ bản nếu người dùng nhập sai tên hoặc/và mật khẩu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi “Thông tin đăng nhập không đúng!” và use case kết thúc.
3. Tại bước 2 trong luồng cơ bản nếu người dùng kích vào nút “Hủy bỏ” thì use case kết thúc.
4. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Lỗi kết nối!” và use case kết thúc.

+ Các yêu cầu đặc biệt:

Cần phân quyền truy cập khi đăng nhập hệ thống.

+ Tiền điều kiện:

Người dùng cần có một tài khoản trước khi có thể đăng nhập

+ Hậu điều kiện:

Không có.

+ Điểm mở rộng:

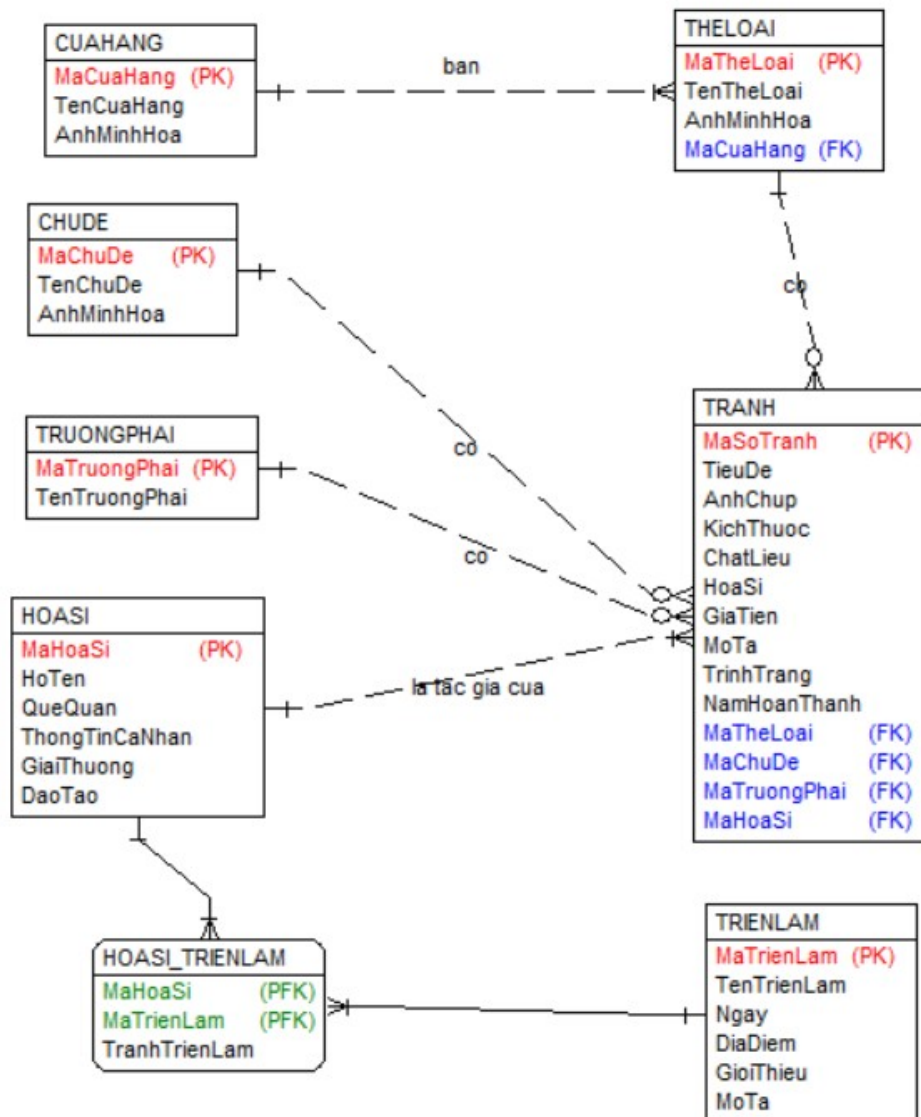
Không có.

....

2.1.3.3. Mô tả chi tiết các use case khác

2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.2.1. Mô hình hóa dữ liệu



Các cửa hàng: gồm có mã cửa hàng, tên cửa hàng và ảnh minh họa. Trong một cửa hàng tranh có bán 1 hoặc nhiều thể loại tranh. Mỗi thể loại tranh cần phải có trong 1 cửa hàng.

Các thể loại tranh: gồm có mã thể loại, tên thể loại tranh và ảnh minh họa. Trong một thể loại tranh có thể có 0, 1 hoặc nhiều bức tranh. Mỗi bức tranh cần thuộc về một thể loại tranh.

Các bức tranh: gồm có mã số tranh, tiêu đề tranh, ảnh chụp bức tranh, kích thước, chất liệu, họa sĩ, giá tiền, mô tả, tình trạng và năm hoàn thành.

Các chủ đề tranh: gồm có mã chủ đề, tên chủ đề và ảnh minh họa. Trong một chủ đề có thể có 0,1 hoặc nhiều bức tranh. Một bức tranh cần phải thuộc vào một chủ đề.

Các trường phái tranh: gồm có mã trường phái, tên trường phái. Trong một trường phái có thể có 0,1 hoặc nhiều bức tranh. Một bức tranh cần thuộc về 1 trường phái.

Các họa sĩ: gồm có mã họa sĩ, họ tên, quê quán, thông tin cá nhân, giải thưởng, đào tạo. Một họa sĩ cần là tác giả của 1 hoặc nhiều bức tranh. Mỗi bức tranh cần thuộc về chỉ một họa sĩ.

Các triển lãm: bao gồm mã triển lãm, tên triển lãm, ngày, địa điểm, giới thiệu và mô tả. Một triển lãm có thể thuộc về 0, 1 hoặc nhiều họa sĩ. Một họa sĩ có thể mở 0, 1 hoặc nhiều triển lãm.

2.2.2. Thiết kế bảng

Bảng 2-1. Cửa hàng

Entity Name		Table Name	
CUAHANG		CUAHANG	
Attributes	Properties	Advanced	Indexes
Key	Name	Column Name	Datatype
1	MaCuaHang	MaCuaHang	Integer
2	TenCuaHang	TenCuaHang	NVarChar(50)
3	AnhMinhHoa	AnhMinhHoa	NVarChar(100)
Not null	Unique	Description	DDL
Not null		Ma cua hang	
Not null		Ten cua hang	
Not null		Anh minh hoa	

Bảng 2-2. Thể loại

Entity Name		Table Name	
THELOAI		THELOAI	
Attributes	Properties	Advanced	Indexes
Key	Name	Column Name	Datatype
1	MaTheLoai	MaTheLoai	Integer
2	TenTheLoai	TenTheLoai	NVarChar(50)
3	AnhMinhHoa	AnhMinhHoa	NVarChar(100)
4	MaCuaHang	MaCuaHang	Integer
Not null	Unique	Description	DDL
Not null		Ma the loai	
Not null		Ten the loai	
Not null		Anh minh hoa	
Not null		Ma cua hang	

Bảng 2-3. Trường phái

Entity Name		Table Name	
TRUONGPHAI		TRUONGPHAI	
Attributes	Properties	Advanced	Indexes
Key	Name	Column Name	Datatype
1	MaTruongPhai	MaTruongPhai	Integer
2	TenTruongPhai	TenTruongPhai	NVarChar(50)
Not null	Unique	Description	DDL
Not null		Ma truong phai	
Not null		Ten truong phai	

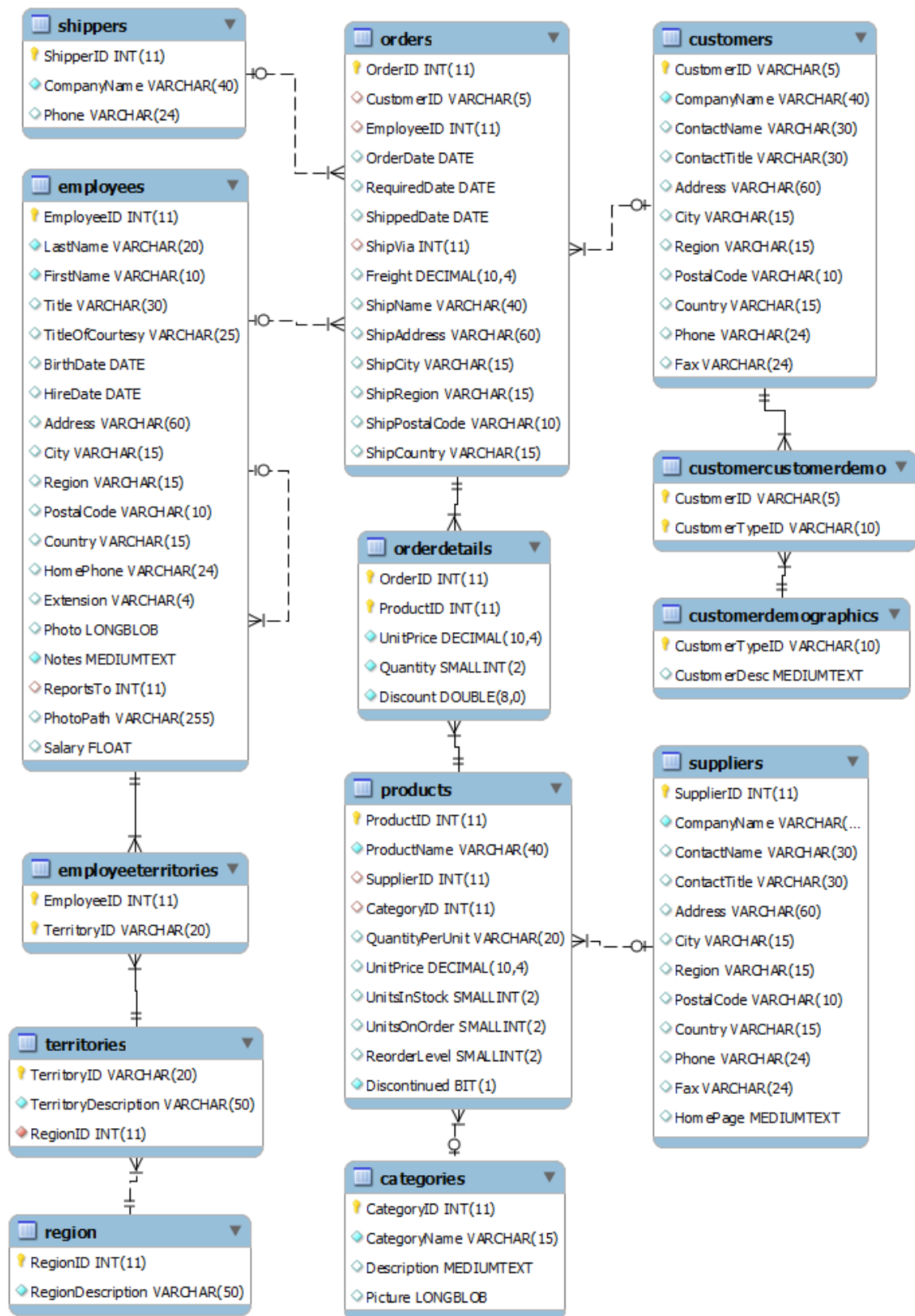
Bảng 4. Tranh

....

2.2.3. Quan hệ các bảng

< HD: Ảnh chụp biểu đồ dữ liệu cài đặt trên hệ quản trị CSDL hoặc biểu đồ thiết kế vật lý của CSDL nếu không cài đặt dữ liệu trên hệ quản trị CSDL quan hệ >

Ví dụ:



Hình 1. Hình ảnh quan hệ giữa các bảng

2.3. Thiết kế các thành phần của hệ thống

2.3.1. Use case XX

<Với mỗi use case cần có 3 biểu đồ như liệt kê bên dưới. Cắt ảnh các biểu đồ, lưu ý cho **chữ to lên sao cho khi in ra có thể đọc được**, có thể cắt nhiều ảnh cho 1 biểu đồ, sau đó ghép lại>

2.3.1.1. Biểu đồ trình tự phân luồng cơ bản

... Lưu ý: **Tất cả các biểu đồ trình tự không vẽ đối tượng: ICsdl và :CSDL** như hình dưới.

2.3.1.2. Biểu đồ trình tự phân luồng rẽ nhánh

...

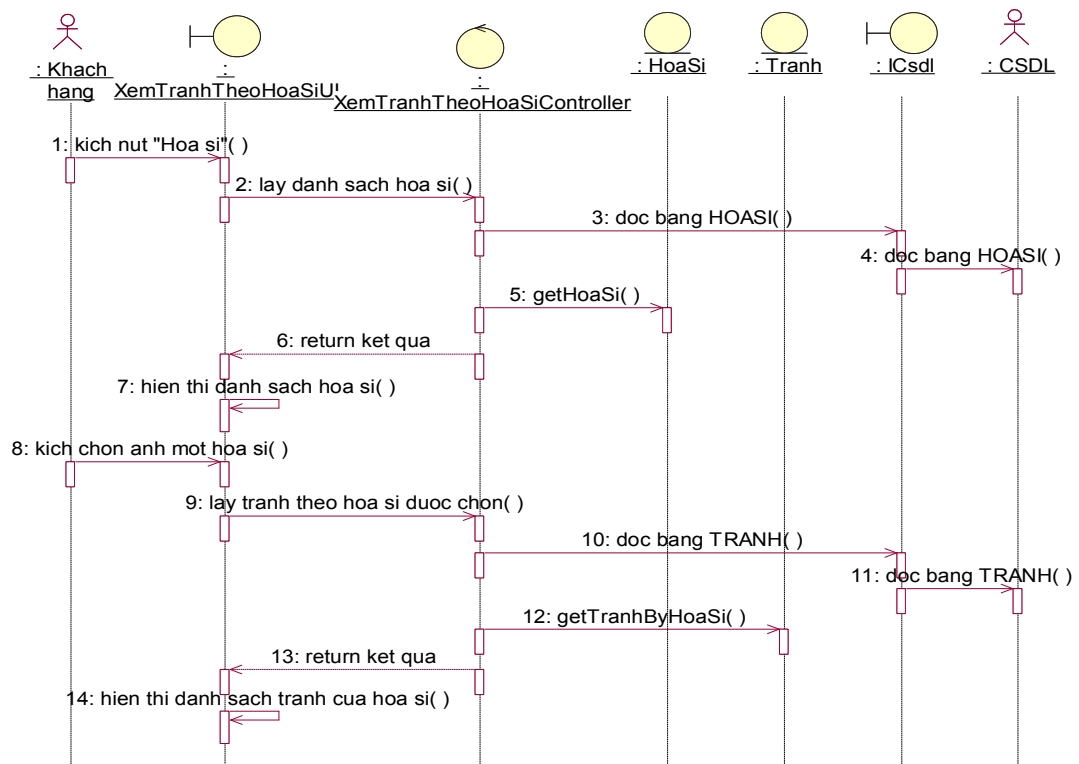
2.3.1.3. Biểu đồ lớp phân tích

... Lưu ý: **Tất cả các biểu đồ trình tự không vẽ Actor CSDL.**

2.3.2. Use case Xem tranh theo họa sĩ

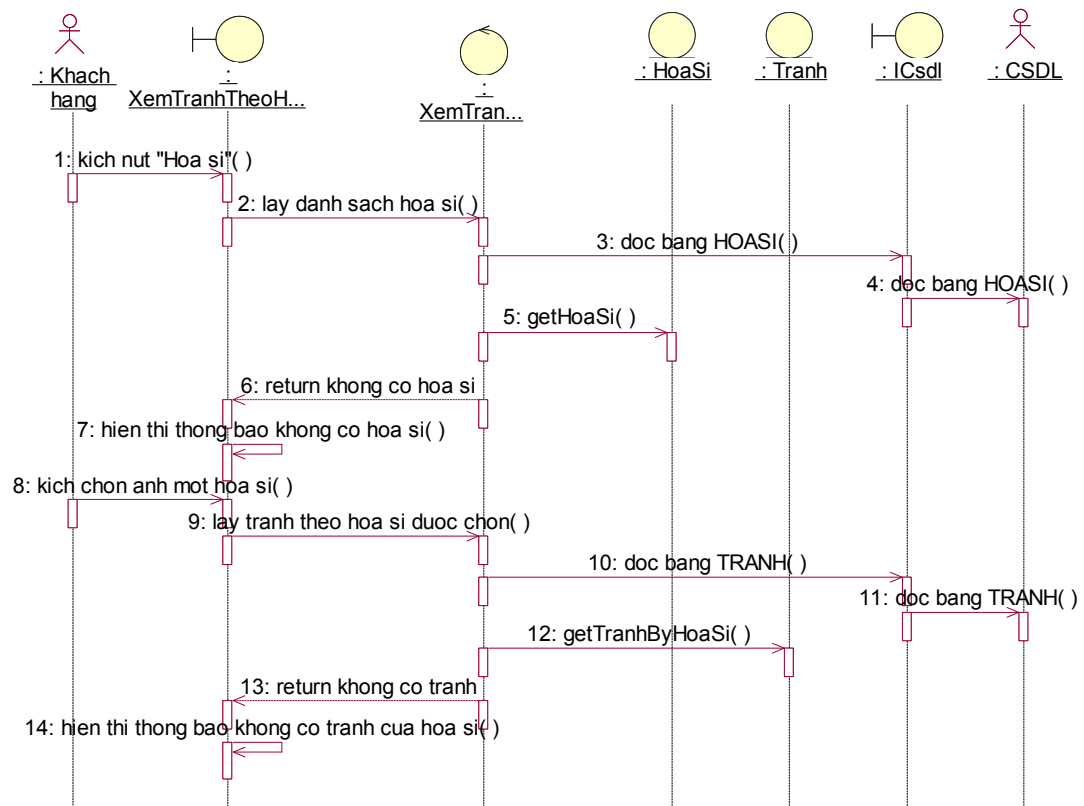
2.3.2.1. Biểu đồ trình tự phân luồng cơ bản

Không
vẽ :ICsdl
và :CSDL



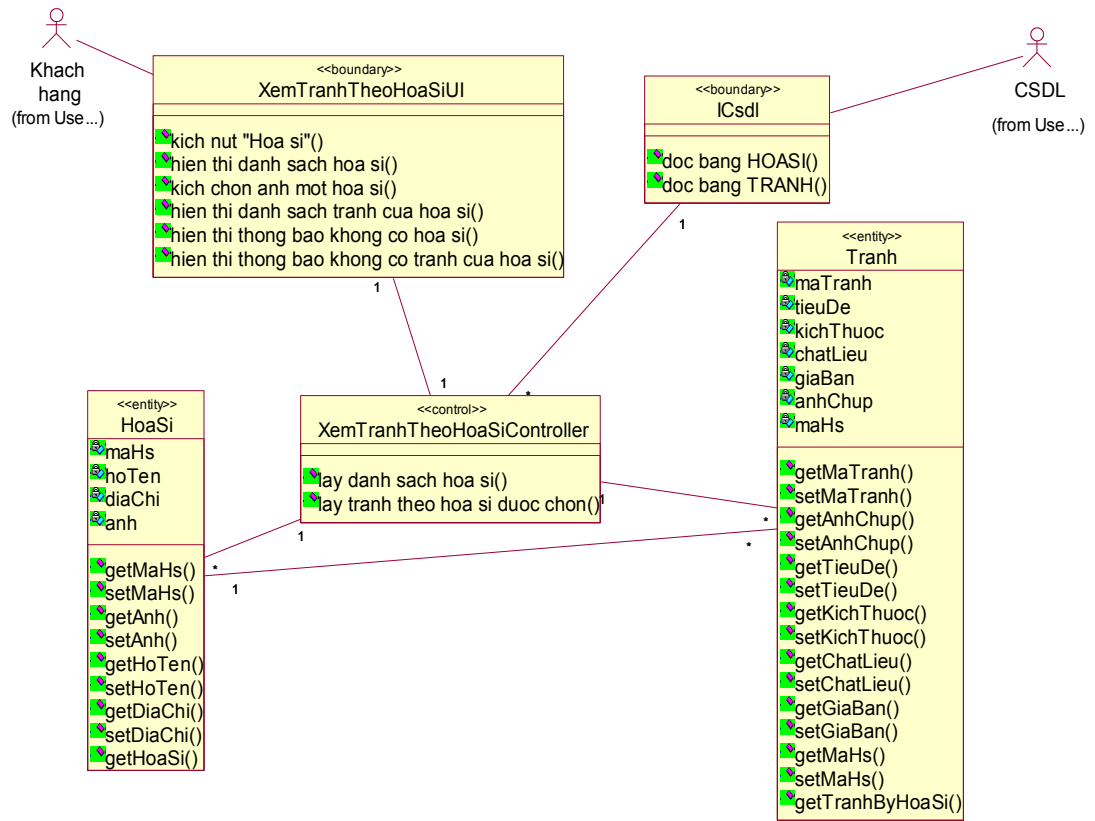
2.3.2.2. Biểu đồ trình tự phân luồng rẽ nhánh

... **Lưu ý:** Không vẽ đối tượng: ICsdl và :CSDL như hình dưới.



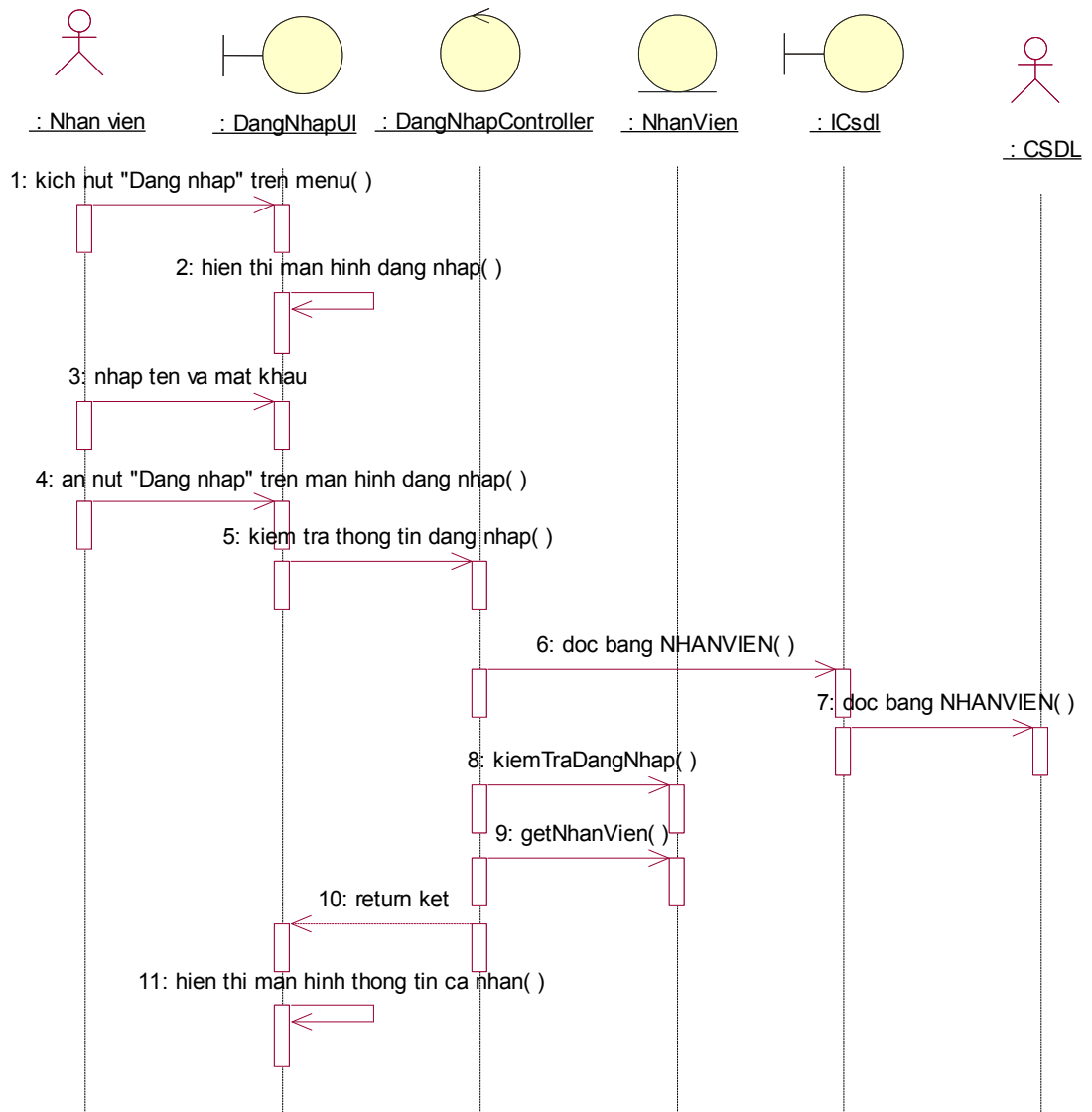
2.3.2.3. Biểu đồ lớp phân tích

... **Lưu ý:** Tất cả các biểu đồ trình tự **không vẽ** Actor CSDL như hình dưới, góc trên cùng bên phải.

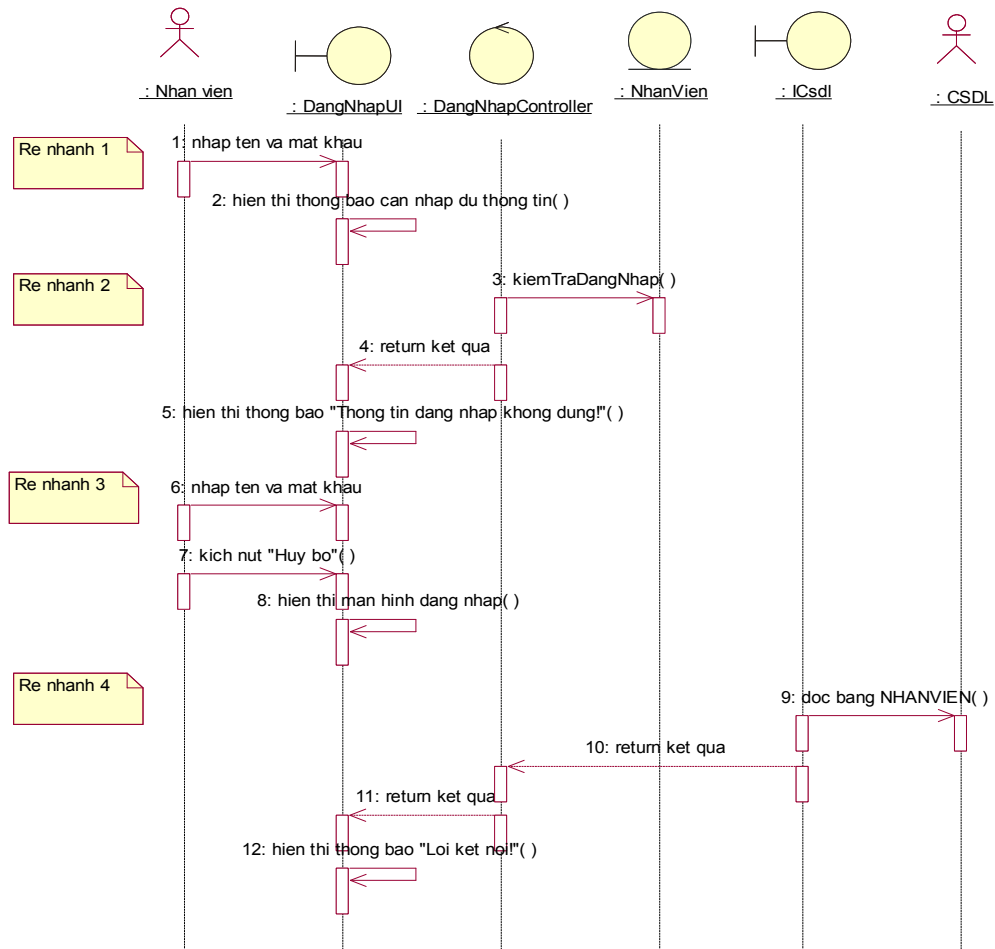


2.3.3. Use case Đăng nhập

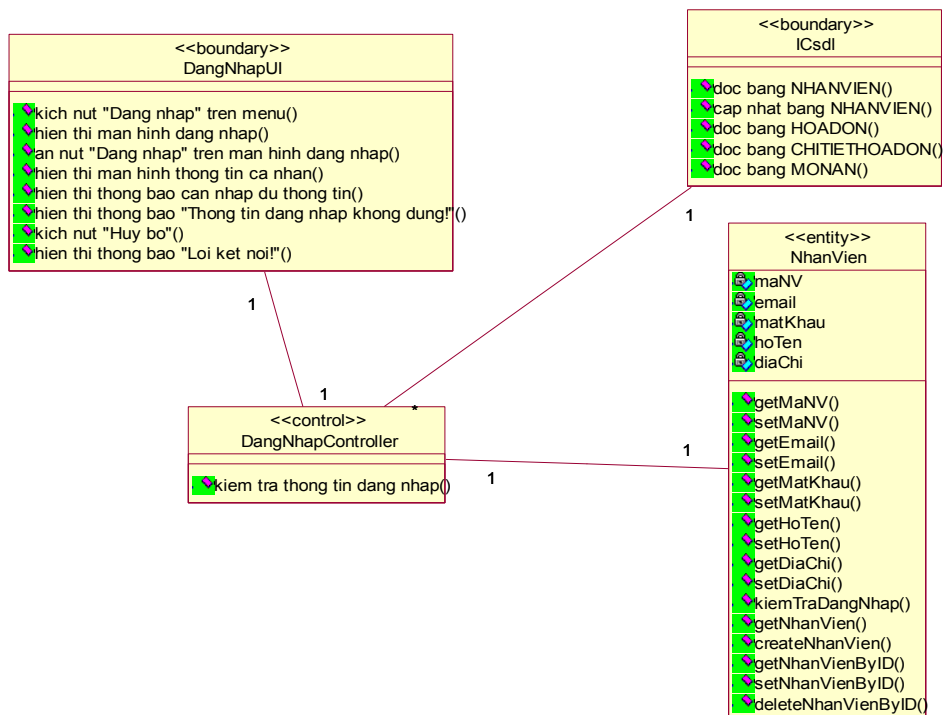
2.3.3.1. Biểu đồ trình tự phân luồng cơ bản



2.3.3.2. Biểu đồ trình tự phân luồng rẽ nhánh



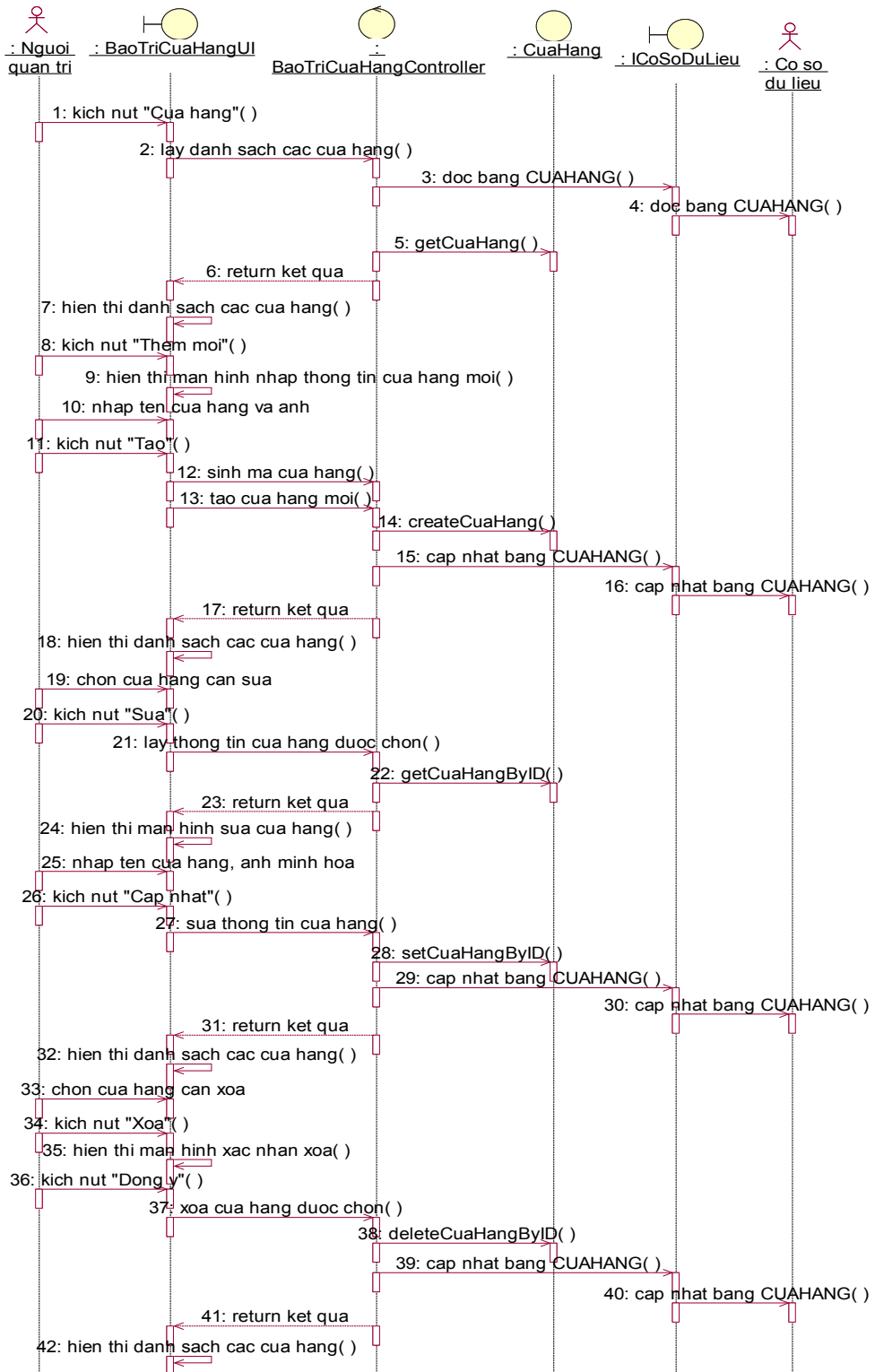
2.3.3.3. Biểu đồ lớp phân tích



...

2.3.4. Phân tích use case **Bảo trì cửa hàng**

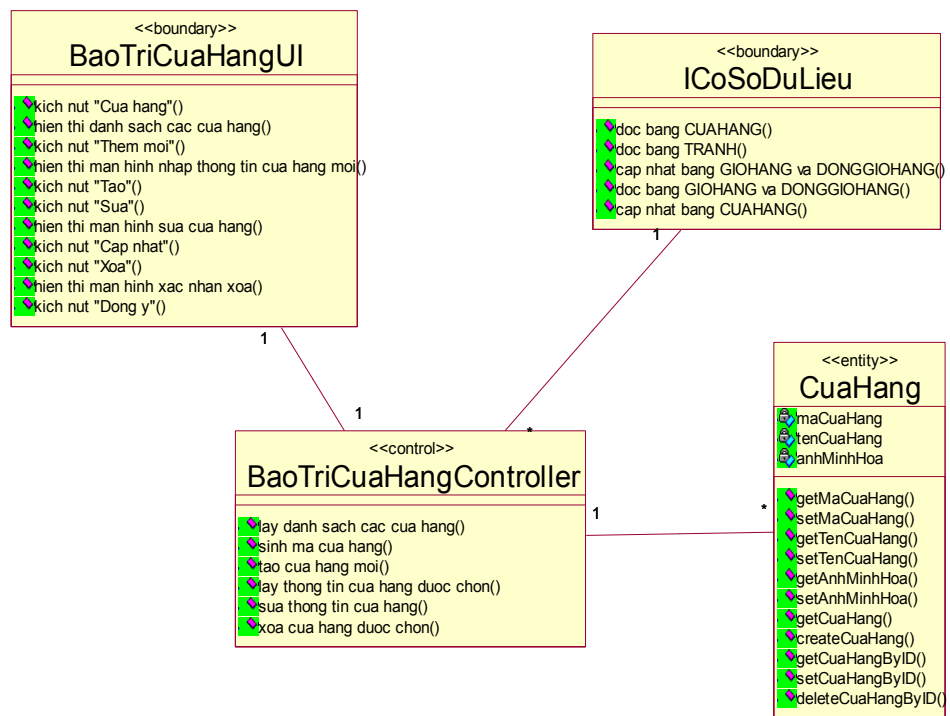
2.3.4.1. Biểu đồ trình tự phần luồng cơ bản



2.3.4.2. 4.22.2. Biểu đồ trình tự phần luồng rẽ nhánh

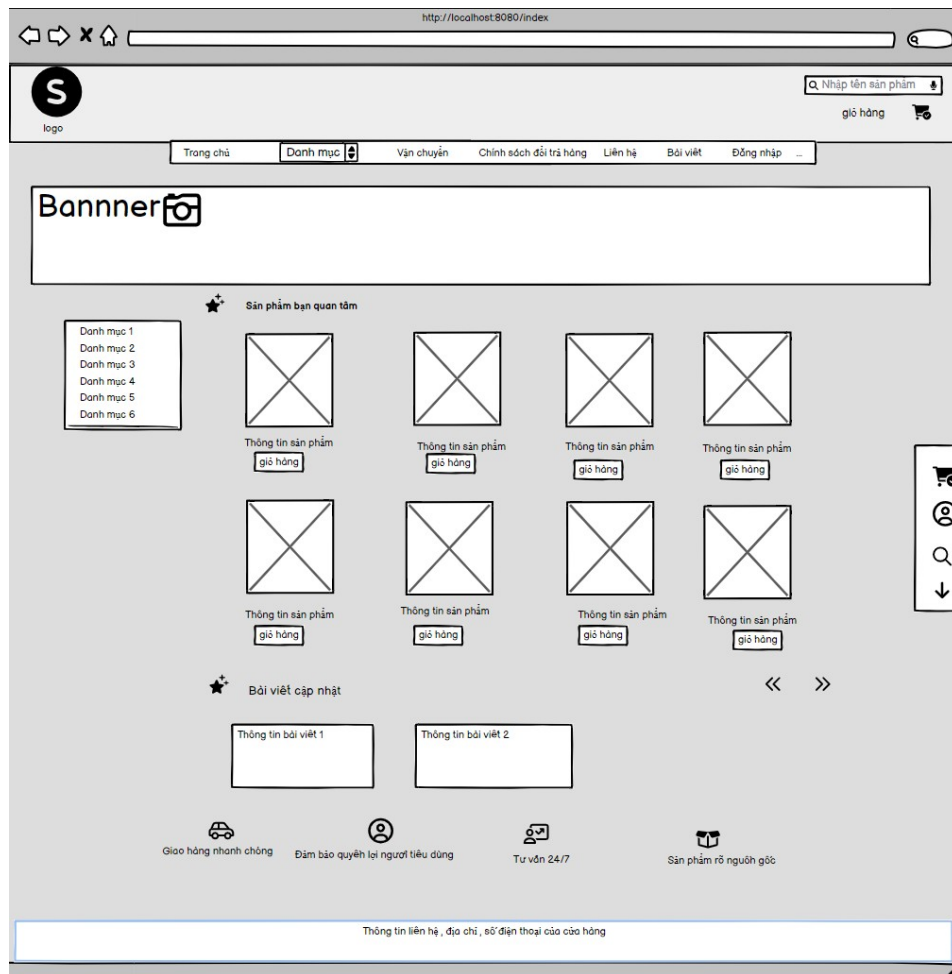
....

2.3.4.3. Biểu đồ lớp phân tích



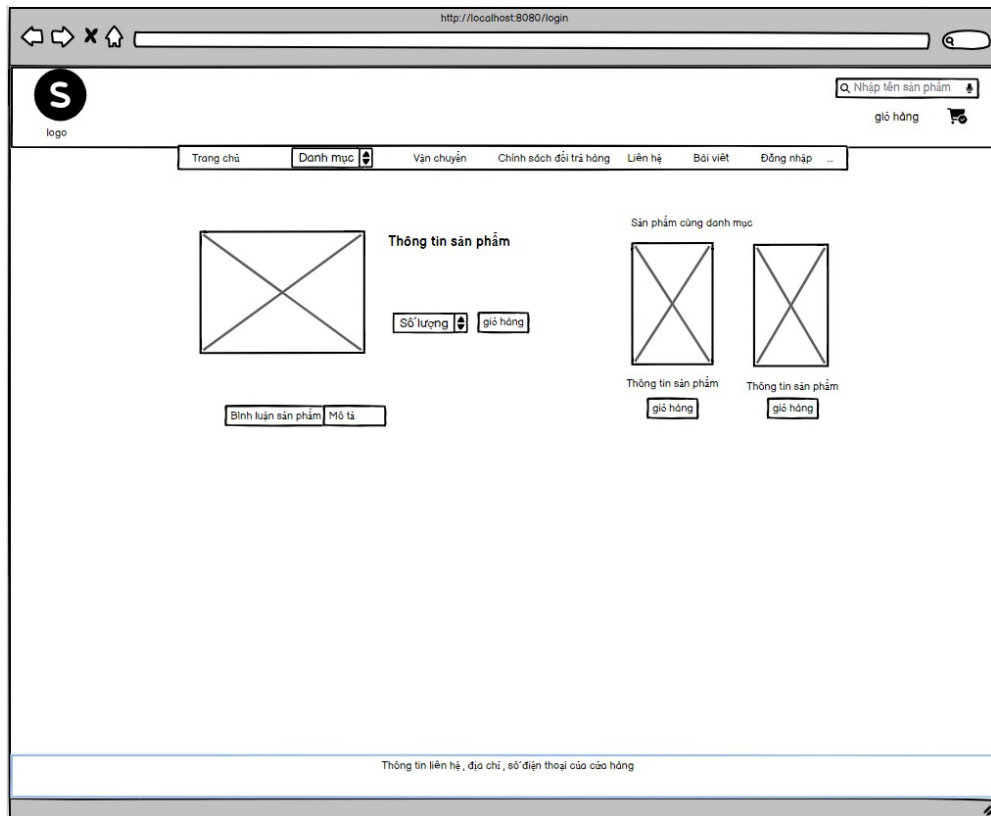
2.4. Thiết kế giao diện hình dung màn hình

2.4.1. Trang chủ:



Hình 2. Thiết kế giao diện trang chủ

2.4.2. Chi tiết sản phẩm



Hình 3. Màn hình chi tiết sản phẩm

2.4.3. Các màn hình khác ...

2.4.4. Sơ đồ điều hướng giữa các màn hình

<HD: Vẽ sơ đồ gồm tất cả các màn hình và quan hệ thể hiện sự chuyển hướng từ màn hình này sang màn hình khác>

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG HỆ THỐNG

3.1. Giới thiệu ngôn ngữ cài đặt

(Giới thiệu về ngôn ngữ hoặc Framework được sử dụng để cài đặt hệ thống)

3.2. Các kết quả đạt được

< HD: Chạy chương trình và chụp ảnh các màn hình tương ứng với từng use case>

3.2.1. Use case xx

< HD: Hình ảnh các trang màn hình tương ứng>

3.2.2. Use case xx

< HD: Hình ảnh các trang màn hình tương ứng>

....

3.3. Kiểm thử hệ thống

3.3.1. Phạm vi kiểm thử

Những chức năng được kiểm thử, **ví dụ:**

- Đăng nhập: Kiểm tra chức năng đăng nhập vào hệ thống với tài khoản họ vừa tạo.
- Mua chương truyện: Kiểm tra chức năng mua các chương truyện
- Quản lý tài khoản: Kiểm tra chức năng cho phép người quản lý xem, thêm, sửa, xóa các tài khoản

Những chức năng không được kiểm thử, **ví dụ:**

- Đăng ký
- Xem danh sách truyện
- Xem chi tiết truyện
- Quản lý truyện

3.3.2. Test case

3.3.2.1. Test case chức năng đăng nhập

ID	Mục đích kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn
GIAO DIỆN			
1	Kiểm tra màn hình đăng nhập	1. Kích chọn đăng nhập	Màn hình hiển thị: - Tên đăng nhập textbox - Mật khẩu textbox - Đăng nhập button - Text link đăng ký - Text Quên mật khẩu
2	Kiểm tra tổng thể màn hình giao diện đăng nhập	1. Kích chọn đăng nhập	- Các label, textbox, button có độ dài vừa đủ bằng nhau, dễ nhìn, không xô lệch - Các label cùng 1 kích cỡ chữ, căn lề trái - Form bố trí hợp lý dễ nhìn, dễ sử dụng
CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP			
4	Đăng nhập không thành	1. Nhập tài khoản mật khẩu chưa	Đăng nhập không thành công do sai tên tài khoản

	công 1	đăng ký hoặc không tồn tại trong cơ sở dữ liệu 2. Kích chọn đăng nhập	hoặc mật khẩu và hiển thị thông báo
5	Đăng nhập không thành công 2	1. Để trống tài khoản hoặc mật khẩu 2. Kích chọn đăng nhập	Đăng nhập không thành công, hiển thị text yêu cầu người dùng nhập vào trường bỏ trống
6	Đăng nhập không thành công 3	1. Nhập vào các trường dữ liệu không hợp lệ với định dạng 2. Kích chọn đăng nhập	Đăng nhập không thành công, hiển thị text các yêu cầu bắt buộc của các trường.

Bảng 4-4. Test case chức năng đăng nhập

3.3.2.2. Test case các chức năng khác

....

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

2. Hạn chế của dự án

3. Hướng phát triển

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Viết theo mẫu: Tên tác giả, Tiêu đề, Nhà xuất bản, Năm xuất bản (nên cho nhiều tài liệu tham khảo, khoảng ½ trang giấy).

[1] Nguyễn Thị Hương Lan, *Giáo trình Phân tích thiết kế hướng đối tượng*, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2015.

[2] ...

[3] ...

Các website:

[1] Tài liệu về JavaScript: <https://www.w3schools.com/js/>

[2] Tài liệu về ReactJS: <https://react.dev/learn>

[3] Tài liệu về MongoDB: <https://learn.mongodb.com/>

[4] Tài liệu về Nodejs: <https://nodejs.org/docs/latest/api/>

